

4.1 随机变量序列的收敛性

设 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 是给定的概率空间, $\{X_n, n \geq 1\}$ 是该概率空间上的随机变量序列, X 是该空间上的另一随机变量. 研究随机变量序列的收敛性在理论和应用上都有非常重要的意义. 概率论中随机变量的收敛性有很多种版本, 我们这里着重介绍三种定义, 并给出它们之间的关系.

4.1.1 定义

定义4.1.1 称 $\{X_n, n \geq 1\}$ 几乎处处收敛(convergence almost surely)或以概率1收敛(convergence with probability 1)到 X , 若

$$P(\lim_{n \rightarrow \infty} X_n = X) = 1.$$

记为 $X_n \xrightarrow{a.s.} X$ 或 $X_n \rightarrow X$ a.s., 这里a.s.是英文almost surely的缩写.

定义4.1.2 称 $\{X_n, n \geq 1\}$ 依概率收敛(convergence in probability)于 X , 若对任意的 $\epsilon > 0$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(|X_n - X| \geq \epsilon) = 0.$$

记为 $X_n \xrightarrow{P} X$.

由定义不难得出

注记4.1.1 $X_n \xrightarrow{P} X$ 当且仅当 $X_n - X \xrightarrow{P} 0$.

定义4.1.3 称 $\{X_n, n \geq 1\}$ 依分布收敛(convergence in distribution)于 X , 若对 X 的分布函数 F 任意的连续点 x , 都有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F_n(x) = F(x)$$

成立, 其中 F_n 是 X_n 的分布函数, $n \geq 1$. 记为 $X_n \xrightarrow{d} X$. 有时也称为分布函数列 $\{F_n, n \geq 1\}$ 弱收敛于 F , 记为 $F_n \xrightarrow{w} F$.

注记4.1.2 读者可能会有疑问: 为什么依分布收敛定义中, 只要求在 F 的连续点处收敛. 事实上, 我们不能要求分布函数列 $\{F_n, n \geq 1\}$ 处处收敛到一个极限分布函数. 例如, 设 F_n 为退化分布 $X_n = \frac{1}{n}$ 的分布函数, 即 $F_n(x) = 1_{[\frac{1}{n}, \infty)}(x)$, 易知 $F_n(x)$ 的极限函数为 $G(x) = 1_{(0, \infty)}(x)$, 然而 $G(x)$ 不是分布函数. 记 $F(x) = 1_{[0, \infty)}$, 其为退化分布 $X = 0$ 的分布函数, $x = 0$ 是其间断点, 除了这点之外, $F_n(x)$ 收敛到 $F(x)$ 对任意的 $x \neq 0$ 成立.

4.1.2 性质

我们先来看 $a.s.$ 收敛的性质.

定理4.1.1 下列命题相互等价:

- (1) $X_n \xrightarrow{a.s.} X$.
- (2) $P\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{m=n}^{\infty} \left\{|X_m - X| \geq \frac{1}{k}\right\}\right) = 0$.
- (3) 对任意的 $\epsilon > 0$, $P\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{m=n}^{\infty} \{|X_m - X| \geq \epsilon\}\right) = 0$.
- (4) 对任意的 $\epsilon > 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\bigcup_{m=n}^{\infty} \{|X_m - X| \geq \epsilon\}\right) = 0$.

证明 由定义知, (1)等价于 $P(\omega \in \Omega : X_n(\omega) \not\rightarrow X(\omega)) = 0$. 记 $N = \{\omega \in \Omega : X_n(\omega) \not\rightarrow X(\omega)\}$, 则 $\omega \in N$ 当且仅当 $X_n(\omega) \not\rightarrow X(\omega)$. 由数列收敛的定义, $X_n(\omega) \not\rightarrow X(\omega)$ 等价于存在 $k \geq 1$, 使得对任意的 $n \geq 1$, 存在 $m \geq n$, 有 $|X_m(\omega) - X(\omega)| \geq \frac{1}{k}$ 成立. 故

$$N = \bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{m=n}^{\infty} \left\{|X_m - X| \geq \frac{1}{k}\right\},$$

从而(1)与(2)等价.

(2)和(3)等价: 只需注意到对任意的 $\epsilon > 0$, 存在 $k \geq 1$, 使得 $\frac{1}{k} < \epsilon$.

(3)和(4)等价由概率的上连续性即得. □

在进一步叙述收敛性性质之前, 我们先给出概率论中著名的Borel-Cantelli引理.

定理4.1.2 Borel-Cantelli引理

设 $\{A_n, n \geq 1\}$ 是概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 中的随机事件列, 记

$$\{A_n, i.o.\} = \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{m=n}^{\infty} A_m$$

表示“事件 A_n 发生无穷多次”.

- (1) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} P(A_n) < \infty$, 则 $P(A_n, i.o.) = 0$.
- (2) 若 $\{A_n, n \geq 1\}$ 是独立事件列, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} P(A_n) = \infty$, 则 $P(A_n, i.o.) = 1$.

证明 (1)由已知, 当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\sum_{m=n}^{\infty} P(A_m) \rightarrow 0$. 由概率的上连续性,

$$P(A_n, i.o.) = \lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\bigcup_{m=n}^{\infty} A_m\right) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{m=n}^{\infty} P(A_m) = 0.$$

- (2)只需证明 $P\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcap_{m=n}^{\infty} \bar{A}_m\right) = 0$.

对任意的 $n \geq 1, N \geq n$, 注意到 $1 - x \leq e^{-x}$, 我们有

$$P\left(\bigcap_{m=n}^N \bar{A}_m\right) = \prod_{m=n}^N P(\bar{A}_m) \leq \exp\left(-\sum_{m=n}^N P(A_m)\right).$$

于是当 $N \rightarrow \infty$ 时, 由 $\sum_{n=1}^{\infty} P(A_n) = \infty$, 我们有 $P\left(\bigcap_{m=n}^{\infty} \bar{A}_m\right) = 0$ 对任意的 $n \geq 1$ 都成立.

$$\text{故 } P\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcap_{m=n}^{\infty} \bar{A}_m\right) = 0. \quad \square$$

注记4.1.3 设 $\{A_n, n \geq 1\}$ 是概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 中的相互独立的随机事件列, 则 $P(A_n, i.o.) = 1$ 当且仅当 $\sum_{n=1}^{\infty} P(A_n) = \infty$.

由 Borel-Cantelli 引理, 我们有

定理4.1.3 设 X 和 $\{X_n, n \geq 1\}$ 是概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 中的随机变量(序列),

(1) 若对任意的 $\epsilon > 0$, 有 $\sum_{n=1}^{\infty} P(|X_n - X| \geq \epsilon) < \infty$, 则 $X_n \xrightarrow{a.s.} X$.

(2) 若 $\{X_n, n \geq 1\}$ 是相互独立的随机变量序列, c 是常数, 则 $X_n \xrightarrow{a.s.} c$ 当且仅当对任意的 $\epsilon > 0$, 有 $\sum_{n=1}^{\infty} P(|X_n - c| \geq \epsilon) < \infty$.

接下来我们研究依概率收敛的性质.

由 Markov 不等式(定理2.5.4), 我们有

定理4.1.4 若随机变量序列 $\{X_n, n \geq 1\}$ 满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} EX_n^2 = 0$, 则 $X_n \xrightarrow{P} 0$.

证明 对任意的 $\epsilon > 0$, 由 Markov 不等式,

$$P(|X_n| \geq \epsilon) \leq \frac{EX_n^2}{\epsilon^2} \rightarrow 0.$$

故 $X_n \xrightarrow{P} 0$. $\square$

例4.1.1 设 $X_1, X_2, \dots$ 独立同分布, 且 $EX_1 = \mu, \text{Var}X_1 = \sigma^2$, 记 $S_n = X_1 + \dots + X_n$, 则

$$\frac{S_n}{n} \xrightarrow{P} \mu.$$

证明 注意到 $ES_n = n\mu$ 以及

$$E(S_n - n\mu)^2 = \text{Var}S_n = \sum_{k=1}^n \text{Var}X_k = n\sigma^2,$$

故 $E\left(\frac{S_n - n\mu}{n}\right)^2 = \frac{\sigma^2}{n} \rightarrow 0$, 由定理4.1.4知, $\frac{S_n - n\mu}{n} \xrightarrow{P} 0$, 这等价于 $\frac{S_n}{n} \xrightarrow{P} \mu$. $\square$

此外, 依概率收敛具有运算性质, 例如

定理4.1.5 设 $X_n \xrightarrow{P} X, Y_n \xrightarrow{P} Y$, 则

(1) $X_n + Y_n \xrightarrow{P} X + Y$.

(2) $X_n Y_n \xrightarrow{P} XY$.

证明 (1) 只需注意到对任意的 $\epsilon > 0$,

$$\{|X_n + Y_n - (X + Y)| \geq \epsilon\} \subset \{|X_n - X| \geq \frac{\epsilon}{2}\} \cup \{|Y_n - Y| \geq \frac{\epsilon}{2}\},$$

由依概率收敛的定义即得.

(2) 注意到

$$X_n Y_n - XY = (X_n - X)(Y_n - Y) + X(Y_n - Y) + Y(X_n - X)$$

故由(1), 只需证明 $(X_n - X)(Y_n - Y) \xrightarrow{P} 0$, $X(Y_n - Y) \xrightarrow{P} 0$ 和 $Y(X_n - X) \xrightarrow{P} 0$.

先来证明 $(X_n - X)(Y_n - Y) \xrightarrow{P} 0$. 对任意的 $\epsilon > 0$, 注意到

$$\{|(X_n - X)(Y_n - Y)| \geq \epsilon\} \subset \{|X_n - X| \geq \sqrt{\epsilon}\} \cup \{|Y_n - Y| \geq \sqrt{\epsilon}\},$$

由依概率收敛的定义即得 $(X_n - X)(Y_n - Y) \xrightarrow{P} 0$.

再来证明 $X(Y_n - Y) \xrightarrow{P} 0$. 首先因为 X 是随机变量, 故 $\{|X| = \infty\} = \emptyset$, 从而 $P(|X| = \infty) = 0$. 由概率的上连续性和 $\{|X| = \infty\} = \bigcap_{n=1}^{\infty} \{|X| \geq n\}$ 知, 对任意的 $\delta > 0$, 存在 $M > 0$, 使得 $P(|X| \geq M) < \frac{\delta}{2}$. 又因为 $Y_n \xrightarrow{P} Y$, 由定义, 对上述 $\delta > 0$, $M > 0$ 和任意的 $\epsilon > 0$, 存在 N , 当 $n \geq N$ 时, $P(|Y_n - Y| \geq \frac{\epsilon}{M}) < \frac{\delta}{2}$. 于是, 由

$$\{|X(Y_n - Y)| \geq \epsilon\} \subset \{|X| \geq M\} \cup \{|Y_n - Y| \geq \frac{\epsilon}{M}\}$$

知, $P(|X(Y_n - Y)| \geq \epsilon) \leq \frac{\delta}{2} + \frac{\delta}{2} = \delta$. 故 $X(Y_n - Y) \xrightarrow{P} 0$.

同理可证 $Y(X_n - X) \xrightarrow{P} 0$. □

判别依概率收敛有很多途径, 例如

定理4.1.6 设 $X_n \xrightarrow{P} X$,

(1) 若 f 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的连续函数, 则 $f(X_n) \xrightarrow{P} f(X)$.

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} E\left(\frac{|X_n - X|}{1 + |X_n - X|}\right) = 0$, 反之也真.

证明 (1) 首先注意到 $\emptyset = \bigcap_{n=1}^{\infty} \{|X| > n\}$, 于是由概率的上连续性, $\lim_{n \rightarrow \infty} P(|X| > n) = 0$. 故对任意的 $\epsilon > 0$, 存在 $M > 0$, 使得 $P(|X| > M) < \epsilon/2$.

由于 f 是连续函数, 进而在闭区间 $[-2M, 2M]$ 上一致连续, 故对上述的 $\epsilon > 0$, 存在 $\delta : 0 < \delta < M$, 使得当 $x, y \in [-2M, 2M]$ 且 $|x - y| < \delta$ 时, $|f(x) - f(y)| < \epsilon$.

因为 $X_n \xrightarrow{P} X$, 于是对上述的 $\epsilon > 0$ 和 $\delta > 0$, 存在正整数 N , 使得当 $n \geq N$ 时, $P(|X_n - X| \geq \delta) < \epsilon/2$.

综上, 当 $n \geq N$ 时, 我们有

$$\begin{aligned} P(|f(X_n) - f(X)| > \epsilon) &\leq P(|f(X_n) - f(X)| > \epsilon, |X| \leq M) + P(|X| > M) \\ &\leq P(|X_n - X| \geq \delta, |X| \leq M) + P(|X| > M) \end{aligned}$$

$$\leq P(|X_n - X| \geq \delta) + P(|X| > M) < \epsilon/2 + \epsilon/2 = \epsilon.$$

故 $f(X_n) \xrightarrow{P} f(X)$.

(2) 不妨设 $X = 0$. 往证 $\lim_{n \rightarrow \infty} E\left(\frac{|X_n|}{1 + |X_n|}\right) = 0$ 当且仅当 $X_n \xrightarrow{P} 0$.

对任意的 $\epsilon > 0$, $1 = 1_{\{|X_n| \leq \epsilon\}} + 1_{\{|X_n| > \epsilon\}}$, 只需注意到下面两个不等式即可:

$$\frac{|X_n|}{1 + |X_n|} = \frac{|X_n|}{1 + |X_n|} 1_{\{|X_n| \leq \epsilon\}} + \frac{|X_n|}{1 + |X_n|} 1_{\{|X_n| > \epsilon\}}$$

$$\leq |X_n| 1_{\{|X_n| \leq \epsilon\}} + 1_{\{|X_n| > \epsilon\}} \leq \epsilon + 1_{\{|X_n| > \epsilon\}}$$

和

$$1_{\{|X_n| > \epsilon\}} \leq \frac{|X_n|}{1 + |X_n|} 1_{\{|X_n| > \epsilon\}} \cdot \frac{1 + \epsilon}{\epsilon} \leq \frac{|X_n|}{1 + |X_n|} \cdot \frac{1 + \epsilon}{\epsilon},$$

这里用到了函数 $f(x) = \frac{x}{1+x}$ 的单调性. $\square$

依分布收敛没有类似于依概率收敛的四则运算性质(定理4.1.5), 但有下面的Slutsky定理.

定理4.1.7 (Slutsky定理)

若 $X_n \xrightarrow{d} X$, $Y_n \xrightarrow{P} c$ (常数), 则

(1) $X_n + Y_n \xrightarrow{d} X + c$;

(2) $X_n Y_n \xrightarrow{d} cX$;

(3) 若 $c \neq 0$, $Y_n \neq 0$, 则 $X_n/Y_n \xrightarrow{d} X/c$.

证明 (1) 设 X 的分布函数为 F_X , 选择实数 t 及 $\epsilon > 0$, 使得 $t - c, t - c + \epsilon, t - c - \epsilon$ 皆为 F_X 的连续点. 于是, 由

$$\begin{aligned} P(X_n + Y_n \leq t) &= P(X_n + Y_n \leq t, |Y_n - c| < \epsilon) + P(X_n + Y_n \leq t, |Y_n - c| \geq \epsilon) \\ &\leq P(X_n \leq t - c + \epsilon) + P(|Y_n - c| \geq \epsilon) \end{aligned}$$

得

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} P(X_n + Y_n \leq t) \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} P(X_n \leq t - c + \epsilon) + \limsup_{n \rightarrow \infty} P(|Y_n - c| \geq \epsilon) = F_X(t - c + \epsilon).$$

再注意到

$$\begin{aligned} P(X_n \leq t - c - \epsilon) &= P(X_n \leq t - c - \epsilon, |Y_n - c| < \epsilon) + P(X_n \leq t - c - \epsilon, |Y_n - c| \geq \epsilon) \\ &\leq P(X_n + Y_n \leq t) + P(|Y_n - c| \geq \epsilon) \end{aligned}$$

同理可得

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} P(X_n + Y_n \leq t) \geq F_X(t - c - \epsilon).$$

注意到 $t - c$ 为 F_X 的连续点, 让 $\epsilon \rightarrow 0$, 我们有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(X_n + Y_n \leq t) = F_X(t - c) = F_{X+c}(t).$$

(2) 仅对 $c > 0$ 时证明, $c=0$ 或 $c<0$ 时类似可证.

当 $t \geq 0$, 对任意的 $\epsilon: 0 < \epsilon < c$, 且 $\frac{t}{c+\epsilon}, \frac{t}{c-\epsilon}$ 和 $\frac{t}{c}$ 都是 F_X 的连续点时, 由

$$\begin{aligned} P(X_n Y_n \leq t) &= P(X_n Y_n \leq t, |Y_n - c| < \epsilon) + P(X_n Y_n \leq t, |Y_n - c| \geq \epsilon) \\ &\leq P\left(X_n \leq \frac{t}{c-\epsilon}\right) + P(|Y_n - c| \geq \epsilon) \end{aligned}$$

和

$$\begin{aligned} P(X_n Y_n > t) &= P(X_n Y_n > t, |Y_n - c| < \epsilon) + P(X_n Y_n > t, |Y_n - c| \geq \epsilon) \\ &\leq P\left(X_n > \frac{t}{c+\epsilon}\right) + P(|Y_n - c| \geq \epsilon) \end{aligned}$$

我们立得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(X_n Y_n \leq t) \rightarrow F_X\left(\frac{t}{c}\right) = F_{cX}(t).$$

这就证明了当 $t \geq 0$ 时, $X_n Y_n \xrightarrow{d} cX$. $t < 0$ 时, 类似可证.

(3) 由(2), 只需证明, $Y_n^{-1} \xrightarrow{P} c^{-1}$. 注意到对任意的 $0 < \epsilon < |c|$,

$$\left\{|Y_n^{-1} - c^{-1}| \geq \frac{\epsilon}{|c|(|c| - \epsilon)}\right\} \subset \{|Y_n - c| \geq \epsilon\},$$

和 $Y_n \xrightarrow{P} c$, 立得 $Y_n^{-1} \xrightarrow{P} c^{-1}$. □

4.1.3 关系

上述三种收敛性之间有密切的关系, 我们陈述如下.

定理4.1.8 $X_n \xrightarrow{a.s.} X$ 蕴含 $X_n \xrightarrow{P} X$.

证明 注意到对任意的 $n \geq 1$,

$$\{|X_n - X| \geq \epsilon\} \subset \bigcup_{m=n}^{\infty} \{|X_m - X| \geq \epsilon\}$$

成立, 故结论由定理4.1.1的(4)和依概率收敛的定义立得. □

注记4.1.4 逆不真. 反例: 设 $(\Omega, \mathcal{F}, P) = ([0, 1], \mathcal{B}([0, 1]), m)$, 这里 m 表示 Lebesgue 测度, 定义

$$X_1 = 1_{[0, 1]},$$

$$X_2 = 1_{[0, 1/2]}, \quad X_3 = 1_{[1/2, 1]},$$

$$X_4 = 1_{[0, 1/3]}, \quad X_5 = 1_{[1/3, 2/3]}, \quad X_6 = 1_{[2/3, 1]},$$

...

显然, $X_n \not\xrightarrow{a.s.} 0$, 但是 $X_n \xrightarrow{P} 0$. 参见 Resnick [18] Example 6.2.1.

不过我们有

定理4.1.9 $X_n \xrightarrow{P} X$ 当且仅当对每个子列 $\{X_{n_k}, k \geq 1\}$, 存在子子列 $\{X_{n_{k_j}}, j \geq 1\}$ 使得 $X_{n_{k_j}} \xrightarrow{a.s.} X$.

证明 证明参见Resnick [18]Theorem 6.3.1. □

依概率收敛蕴含依分布收敛, 即

定理4.1.10 $X_n \xrightarrow{P} X$ 蕴含 $X_n \xrightarrow{d} X$.

证明 记 $X_n, n \geq 1$ 与 X 的分布函数分别为 $F_n, n \geq 1$ 和 F . 设 $X_n \xrightarrow{P} X$ 往证 $F_n(x) \rightarrow F(x)$ 对 F 所有的连续点 x 都成立. 为此, 只需证明对任意的 $x \in \mathbb{R}$, 有

$$F(x-0) \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} F_n(x) \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} F_n(x) \leq F(x+0).$$

一方面, 设 $y < x$, 则

$$F(y) = P(X \leq y) = P(X_n \leq x, X \leq y) + P(X_n > x, X \leq y)$$

$$\leq P(X_n \leq x) + P(|X_n - X| \geq x - y) = F_n(x) + P(|X_n - X| \geq x - y),$$

在不等式的右边令 $n \rightarrow \infty$, 得 $F(y) \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} F_n(x)$. 再令 $y \rightarrow x-$, 得 $F(x-0) \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} F_n(x)$.

另一方面, 设 $y > x$, 则

$$F(y) = 1 - P(X > y) = 1 - [P(X_n \leq x, X > y) + P(X_n > x, X > y)]$$

$$\geq 1 - P(|X_n - X| \geq y - x) - P(X_n > x) = F_n(x) - P(|X_n - X| \geq y - x),$$

在不等式的右边令 $n \rightarrow \infty$, 得 $F(y) \geq \limsup_{n \rightarrow \infty} F_n(x)$. 再令 $y \rightarrow x+$, 得 $F(x+0) \geq \limsup_{n \rightarrow \infty} F_n(x)$.

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} F_n(x) \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} F_n(x) \text{ 是显然的.}$$

□

注记4.1.5 定理4.1.10的逆不真.

例4.1.2 设 $X \sim N(0, 1)$, 对 $n \geq 1$, 定义 $X_n = (-1)^n X$, 则因为对任意的 $n \geq 1$, X_n 都与 X 有相同的分布 $N(0, 1)$, 故 $X_n \xrightarrow{d} X$. 但是对任意的 $\epsilon > 0$, 当 n 为奇数时,

$$P(|X_n - X| \geq \epsilon) = P\left(|X| \geq \frac{\epsilon}{2}\right) = 2 - 2\Phi\left(\frac{\epsilon}{2}\right),$$

故 $\{X_n, n \geq 1\}$ 不依概率收敛于 X .

若 X 为退化的分布(即 X 为常数)时, 我们有

定理4.1.11 设 c 是一个常数, 则 $X_n \xrightarrow{d} c$ 蕴含 $X_n \xrightarrow{P} c$.

证明 易知常数 c 的分布函数为 $F(x) = \begin{cases} 0, & x < c, \\ 1, & x \geq c. \end{cases}$, 其仅在 $x = c$ 处不连续.

设 X_n 的分布函数为 F_n , 则由 $X_n \xrightarrow{d} c$ 知, 对任意的 $\epsilon > 0$,

$$P(|X_n - c| \geq \epsilon) = P(X_n \geq c + \epsilon) + P(X_n \leq c - \epsilon)$$

$$\leq P(X_n > c + \epsilon/2) + P(X_n \leq c - \epsilon)$$

$$= 1 - F_n(c + \epsilon/2) + F_n(c - \epsilon)$$

$$\rightarrow 1 - F(c + \epsilon/2) + F(c - \epsilon) = 1 - 1 + 0 = 0.$$

故由定义知, $X_n \xrightarrow{P} c$.

□